Actions mécaniques et interactions

Contact ou distance ; le diagramme objet-interaction

3e — Physique-chimie · Séance 17 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

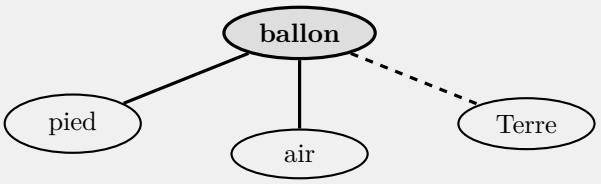
À la fin de la séance, je sais reconnaître une action de contact ou à distance, ses effets, et construire un diagramme objet-interaction.

L'ESSENTIEL — agir sur un objet

Une **action mécanique** peut mettre un objet en mouvement, modifier son mouvement (vitesse, direction), le déformer ou le maintenir en équilibre.

— **Action de contact** : les objets se touchent (main, sol, fil, vent, frottements).
— **Action à distance** : sans contact (la Terre qui attire, un aimant, une règle frottée).
— **Interaction** : si A agit sur B, alors B agit sur A.

Diagramme objet-interaction : le système étudié au centre, les objets qui agissent sur lui autour ; trait plein = contact, pointillé = distance.



ballon frappé par un pied

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas oublier la **Terre** : elle agit à distance sur tout objet (c'est le poids). Et une action se fait toujours **dans les deux sens**.

MÉTHODE — construire un diagramme objet-interaction

1. Écrire le système étudié dans une bulle au centre

2. Ajouter chaque objet qui le touche, relié par un trait plein

3. Ajouter les actions à distance (Terre, aimant…) en pointillés

---

Exemple. *Un livre posé sur une table : bulle « livre » ; « table » (trait plein) ; « Terre » (pointillés).*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Contact ou distance ? NIVEAU 1
- **a)** un aimant attire une bille d'acier ;
- **b)** une raquette frappe une balle ;
- **c)** la Terre attire la Lune ;
- **d)** un câble tire un téléski.

2. Quel est l'effet de l'action ? NIVEAU 1
- **a)** on écrase une canette ;
- **b)** un gardien arrête le ballon ;
- **c)** une corde retient un bateau à quai.

3. Construis le diagramme objet-interaction d'une lampe suspendue à un fil. NIVEAU 2

4. En poussant un mur en rollers, Sarah recule. Pourquoi ? NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Construis le diagramme objet-interaction d'un skieur tiré par un téléski sur la neige. NIVEAU 2

6. Une règle frottée attire de petits papiers. Les papiers attirent-ils la règle ? Justifie. NIVEAU 3

7. Pourquoi dit-on que la Lune est en interaction avec la Terre ? Quel phénomène sur Terre le montre ? NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un trombone en acier « flotte » en l'air, juste sous un aimant qui ne le touche pas ; un fil attaché à la table l'empêche de monter. Construis son diagramme objet-interaction. Combien de forces s'exercent sur le trombone ?